Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería Departamento de Sistemas e Industrial Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

Estudiantes: Daniel Felipe Agudelo Parra, Omar Andres Quiñones, Jaime Javier Andres Quiñones, Pedro Alejandro Castiblanco Castañeda

biUNestar

"biUNestar" es una aplicación diseñada para que los estudiantes de la Universidad Nacional puedan registrar y hacer seguimiento a aspectos relacionados con su bienestar, como el sueño, la hidratación, la actividad física y el estado de ánimo. La herramienta genera gráficos, recordatorios y reportes semanales con el propósito de promover el autocuidado y fortalecer hábitos saludables que contribuyan a una mejor vida universitaria.

1. Requerimientos Funcionales

1.1 Registro e inicio de sesión

RF-01: El sistema deberá permitir a un usuario crear una cuenta utilizando exclusivamente su correo institucional y una contraseña que cumpla con las siguientes condiciones:

- Longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 20 caracteres.
- Debe contener al menos:
  - Una letra mayúscula (A–Z).
  - Una letra minúscula (a–z).
  - Un número (0–9).
  - Un carácter especial permitido:
    - Los caracteres especiales permitidos serán: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; : , . ? / |

    - No se permitirá el uso de espacios ni caracteres fuera del rango definido.

RF-02: El sistema debe permitir el acceso del usuario mediante la autenticación con correo electrónico y contraseña.

RF-03: Al momento del registro, el sistema pedirá los siguientes datos obligatorios:

- Nombre completo del estudiante
- Carrera académica
- Número de créditos matriculados en el semestre
- Meta o motivación principal (texto libre)

Opcionalmente el sistema deberá permitir

registrar:

- Nivel de estrés percibido en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto).
- Correo electrónico alternativo para recuperación de cuenta.

RF-04: El sistema debe facilitar la recuperación de contraseña mediante el envío de un enlace temporal al correo institucional registrado, con una vigencia máxima de 10 minutos..

RF-05: Cuando las credenciales no sean válidas, el sistema debe mostrar mensajes de error precisos. Esto ocurrirá si el correo no está registrado o si la contraseña es incorrecta, y en cada caso se mostrará el mensaje correspondiente:

- "El correo electrónico no se encuentra registrado"
- "La contraseña es

incorrecta" respectivamente.

1.2 Registro y gestión de hábitos

RF-06: El sistema deberá permitir al usuario registrar diariamente:

- **Horas de sueño:** valor entero de 0 a 24, introducido por el usuario.
- **Consumo de agua:** valor entero mayor o igual a cero que representa el número de vasos o botellas, introducidos por el usuario.
- **Minutos de actividad física:** entero mayor o igual a 0, introducido por el usuario.
- **Estado de ánimo:** seleccionado de una lista predefinida representados visualmente con íconos/emojis:
    - Alegre 😄
    - Tranquilo 😌
    - Motivado 🚀

    - Cansado 😴
    - Estresado 😣
    - Triste 😢
    - Ansioso 😰
    - Neutral 😐
- **Comentario de estado de ánimo**: un cuadro de texto opcional (máximo 500 caracteres) donde el usuario puede explicar brevemente la razón de su estado de ánimo.

RF-07: El sistema debe guardar un historial diario de hábitos y estado de ánimo para cada usuario con la siguiente estructura:

- Fecha del registro (DD/MM/AAAA).
- Horas de sueño registradas.
- Consumo de agua registrado.
- Minutos de actividad física registrados.
- Estado de ánimo seleccionado.
- Comentario opcional de estado de ánimo (si fue ingresado).

Reglas adicionales del registro:

- Cada usuario podrá tener un único registro por día.
- Si el usuario modifica su registro del día, el sistema deberá sobrescribir el registro existente (no crear duplicados).
- El histórico deberá estar disponible para consulta semanal y mensual en la interfaz de reportes.

RF-08: El sistema debe calcular de manera automática los promedios semanales de sueño, consumo de agua y actividad física.

RF-09: El usuario debe tener acceso a un panel principal con un resumen diario, en caso de existir registros, y con accesos rápidos a funciones como nuevo registro, progreso, recordatorios y recursos.

RF-10: El sistema debe generar reportes semanales con gráficas de barras o de líneas para visualizar la evolución de cada hábito.

RF-11: El sistema deberá permitir al usuario configurar notificaciones de recordatorio con hora y mensaje personalizado (ejemplo: “Tomar agua” a las 10:00 am).

RF-12: El sistema deberá permitir al usuario exportar sus reportes de hábitos en formato digital (PDF), incluyendo información sobre horas de sueño, consumo de agua, actividad física y estado de ánimo. El reporte podrá generarse para un rango de tiempo seleccionado (semanal o mensual) y deberá contener gráficos y un resumen general del progreso del

usuario.

RF-13 El sistema debe incluir un procedimiento de recuperación de cuenta para los casos en que se pierda el acceso al correo institucional. Dicho procedimiento permitirá verificar la identidad del usuario mediante un correo alternativo previamente registrado en su perfil

RF-14: El sistema debe permitir la actualización y vinculación de un nuevo correo principal y de recuperación, validando la identidad a través del correo alternativo registrado previamente en el perfil del usuario.

1.3 Funcionalidades del administrador

RF-13: El administrador debe poder administrar recursos de apoyo, es decir, crear, editar o eliminar artículos y enlaces con información relacionada con el bienestar físico y emocional.

RF-14: El administrador debe poder gestionar los perfiles de los estudiantes, incluyendo opciones para activar, desactivar o modificar datos no sensibles. .

RF-15: El sistema deberá permitir que los estudiantes envíen retroalimentación mediante un formulario accesible desde el menú principal con las siguientes características:

- Clasificación de la retroalimentación (opciones predefinidas: Sugerencia, Reporte de error, Otro).
- Campo de texto para el comentario (máx. 1000 caracteres).
- Botón de envío que almacene la retroalimentación en la base de datos y la asocie al perfil del estudiante.
- El estudiante deberá poder enviar máximo una retroalimentación por día para evitar spam.
- El administrador deberá poder consultar la retroalimentación en un módulo específico de gestión.
- inferior con íconos y texto para: Inicio, Progreso, Recordatorios y Perfil.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-01:** Las contraseñas deberán almacenarse mediante un sistema de cifrado unidireccional con hashing seguro, como mínimo bcrypt con factor de costo 12.
- **RNF-02:** Los datos sensibles deberán transmitirse únicamente por HTTPS.
- **RNF-03:** La aplicación deberá garantizar una disponibilidad mínima del 90% mensual.
- **RNF-04:** El sistema deberá responder a cualquier petición de usuario en un tiempo menor o igual a 3 segundos bajo carga normal.
- **RNF-05:** La base de datos deberá permitir operaciones CRUD consistentes sobre registros (crear, leer, actualizar, eliminar) sin pérdida de integridad.

- **RNF-06:** El sistema deberá estar desarrollado bajo un modelo cliente-servidor que separe el back-end (procesamiento interno del sistema) del front-end (interfaz de usuario).
- **RNF-07:** La interfaz gráfica deberá incluir una barra de navegación lateral o
- **RNF-08:** Los botones de acción primaria deberán utilizar un color sólido principal y un tamaño mayor al de los botones secundarios. Los botones de acción secundaria

deberán utilizar un color neutro, contorno o tamaño menor al de los botones de acción primaria.

- **RNF-09:** Los formularios de hábitos deberán usar controles usables: deslizadores para horas de sueño y vasos de agua, botones grandes para selección de estado de ánimo.

- **RNF-10:** El sistema deberá incluir al menos pruebas unitarias, de integración, de sistema y de usabilidad, cubriendo los casos de inicio de sesión, registro de hábitos, recuperación de contraseña y visualización de reportes.